Conception du jeu Space Invaders

Objectif du jeu :

- Le joueur contrôle un vaisseau en bas de l'écran.
- Des aliens arrivent en vagues successives jusqu'à un total de 100 aliens.
- Le joueur doit détruire les 100 aliens pour gagner.

Repère (grille)

Le jeu se déroule sur une grille 16×16.

Le vaisseau est sur la dernière ligne : Y = 15.

Les aliens apparaissent en haut : par exemple dans la zone Y = 0 à 3.

Le vaisseau

Position : (shipX, shipY=15)

Mouvement : gauche / droite : $0 \leq shipX \leq 15$

Actions : tirer (une balle part du vaisseau vers le haut)

Les tirs

Quand le joueur tire, une balle apparaît au-dessus du vaisseau

Départ : (shipX, 14)

Déplacement : monte

La balle disparaît si elle sort de la grille ($Y < 0$)

Collision :

- Si une balle touche un alien l'alien sera détruit, balle supprimée, score +1

Les aliens

Total d'aliens à détruire : 100 (exemple)

Ils n'arrivent pas tous d'un coup : ils arrivent par vagues

- Exemple de vagues : 5 puis 10 puis 40 puis 45 (total 100)

Mouvement des aliens

Ils se déplacent en formation, La formation se déplace horizontalement d'abord vers la droite, puis vers la gauche et quand la formation atteint un bord (X=0 ou X=15), elle descend d'une ligne (Y + 1) et la direction sera inverse aussi (droite gauche). Les aliens continuent ainsi jusqu'à être détruits ou atteindre le bas.

Conditions de fin

Victoire

Le joueur gagne quand tous les aliens sont detruits.

Défaite (Game Over)

Si un alien touche le vaisseau : Game over

- Concrètement : si un alien arrive sur la case du vaisseau (shipX, 15)
- (ou si un alien atteint la ligne Y=15 selon ta règle exacte)

Petite résumé :

Mon jeu Space Invaders utilise une grille 16×16. Le vaisseau se déplace en bas et tire vers le haut pour détruire des aliens. Les aliens arrivent en vagues jusqu'à un total de 100 et se déplacent en formation : ils avancent horizontalement, descendent d'un cran en touchant un bord et changent de direction. Le joueur gagne en détruisant les 100 aliens, et perd si un alien touche le vaisseau.

SPACE INVADERS

LE VAISSEAU

Se déplace
à gaucte et à droite

Tire vers le haut

LES ALIENS

En Vagues Successives

Arrivent
au bord

DESCENDENT
+ CHANGENT
DE DIRECTION

VICTOIRE

Détruire 100 Aliens!

100/100

GAME OVER

Un Alien atteint
le vaisseau!

GRILLE 16 x 16

Objectif : Détruire 100 Aliens!